UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería OBERA

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Laboratorio N° 3a

Tema: Trabajar con Punto Fijo en el Procesador

Objetivo general

Para el desarrollo del laboratorio 3, todos los grupos deben aprender a trabajar con formatos de punto fijo en un procesador, por lo que esta etapa del laboratorio tiene como objetivo que los estudiantes se familiaricen con la aplicación de este concepto en el simulador de la LC-3.

Objetivos específicos

Se espera que los estudiantes alcancen los siguientes objetivos durante el desarrollo del laboratorio

- **Desarrollar criterios para tomar en cuenta código generado por Inteligencia Artificial Generativa, cuando se trata de aprender a desarrollar soluciones con IA.**
- **Comprender los alcances y limitaciones del uso actual de la Inteligencia Artificial Generativa en el desarrollo de soluciones de software, particularmente en la generación de código assembly para la ISA de la LC-3.**
- **Depurar programas en Lenguajes de Alto Nivel.**
- **Depurar programas en assembly.**

Guía de Laboratorio

Lea los siguientes ítems de las **actividades en lenguaje de alto nivel,** y pruebe generar el código necesario para completar la tarea utilizando una herramienta de chatbot de IA que corra en la nube.

Si puede explicar el código con sus palabras y el programa obtenido le ayuda a comprender el tema de formato de punto fijo, utilícelo para explicarlo abordando debidamente las partes críticas (más complejas) que le ayudan a solidificar los conceptos adquiridos. En caso de que el código le resulte muy complejo y sienta que no le ayuda a entender el tema, desarrolle a mano el código y documéntelo.

Para analizar el programa, introduzca un *breakpoint* (punto de depuración), que le permite pasar paso a paso por todo el programa, y observar variables vigiladas (*watch values*), en el entorno de desarrollo (no en la pantalla de consola).

Actividades en lenguaje de alto nivel

1) Desarrolle un programa en lenguaje de alto nivel, que le permita introducir dos números con coma (tipo de dato que deberá utilizar es alguno de punto flotante, por ejemplo, *float* o *double* en C), guarde cada número en una variable. Implemente *breakpoints* para depuración y visualice variables vigiladas.
2) Pase cada número a un formato Q que le permita representar el número, pero de forma tal que uno de los números quede representado en un formato Q diferente al otro (por ej.: uno en Q3.12 y otro en Q7.8). Para esto le servirá el concepto de "casting" que le permite pasar un valor de un tipo de datos a otro, en este caso se requiere pasar flotante a entero de 16 bits.
3) Implemente al menos una forma de pasar una variable de un formato Q a otro formato Q, de forma tal de compatibilizar formatos para que se puedan sumar y restar esos números. Explicar qué operación utilizó para realizar la conversión.
4) Implemente la multiplicación de los dos números representados en punto fijo. Ajuste el resultado para expresarlo en el formato Q seleccionado e indique qué operación realizó para realizar dicho ajuste.
5) Implemente la división entre los dos números, procurando conservar la mayor resolución posible en la parte fraccionaria. Indique qué formato Q utiliza para representar el resultado y explique cómo determinó dicho formato.

Actividades en lenguaje *assembly*

1) Implemente los puntos 3 y 4 de las actividades pedidas en el punto lenguaje de alto nivel, pero para tener los números con que operar, inclúyalos directamente en la memoria de la LC-3, ya formateadas en el formato Q de cada número.